

Reti Wireless e Mobili

Indice

Introduzione	3
--------------------	---

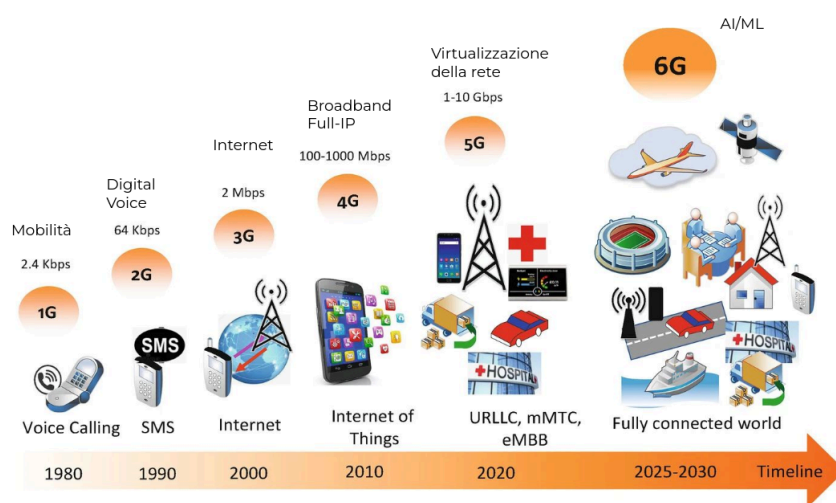
Introduzione

In questo corso tratteremo dei **dispositivi** che comunicano **wireless** (quindi senza **isolamento**) utilizzando almeno un **hop** ad un punto di accesso alla rete, detto **access point**.

Noi vedremo tre grandi tipologie di dispositivi:

1. **tecnologie a corto raggio**, come il **bluetooth**, che accettano un basso numero di dispositivi e sono indicati per l'uso estremamente locale;
2. **tecnologie wireless ma non mobili**, come il **Wi-fi**, che cerca di dare un alto data rate ma ha una bassa proprietà di **mobilità**;
3. **tecnologie wireless e mobili**, come la **rete cellulare**, che permette il roaming tra access point e la presenza di un alto numero di utenti senza che il servizio e la qualità del servizio cadano, a discapito però di un data rate più basso.

Grazie agli access point siamo in grado di collegarci ai **servizi cloud** ed **edge**, che nient'altro sono che servizi cloud spostati vicino all'utente.



Nella foto precedente vediamo l'evoluzione della rete cellulare di decennio in decennio. In particolare possiamo dire che:

1. in **1G** sono state introdotte le chiamate analogiche in mobilità;
2. in **2G** nasce uno standard globale e si implementa la voce digitale;
3. in **3G** nasce effettivamente il mondo internet;
4. in **4G** viene usata una banda larga in mobilità;
5. in **5G** si ha la virtualizzazione della rete;
6. in **6G** vedremo un uso massiccio di AI e ML.

Nel tempo sono cambiati anche i **servizi**. Più andiamo avanti e più la rete si **specializza**: non esiste una soluzione che va bene per tutto, ma ogni tecnologia ha un particolare nel quale spicca.

Le reti wireless e mobili hanno tantissime applicazioni:

1. **IoT e smart city**, che tramite un elevatissimo numero di sensori ed attuatori, gestiti dalla rete, permettono di controllare il traffico e altri aspetti delle città;
2. **guida assistita e autonoma**, che usa reti Wi-fi o mobili molto rapide per permettere una response action quasi istantanea, non potendo cablare le macchine lol;
3. **smart factories**, o Industry 4.0, che hanno un loop simile al precedente.